

A. Problem 1: The Last Astronaut

1. Pseudocode

```
BEGIN

DECLARATION
    N, K : integer
    astronaut[ ] : array of integer
    jumlah, posisi, i : integer
    astronaut_dihapus : integer

INPUT
    Read N
    Read K

PROCESS
    FOR i ← 0 TO N - 1 DO
        astronaut[i] ← i + 1
    END FOR

    jumlah ← N
    posisi ← 0

    WHILE jumlah > 1 DO

        posisi ← (posisi + K - 1) MOD jumlah

        astronaut_dihapus ← astronaut[posisi]

        OUTPUT astronaut_dihapus

        FOR i ← posisi TO jumlah - 2 DO
            astronaut[i] ← astronaut[i + 1]
        END FOR

        jumlah ← jumlah - 1

        IF astronaut_dihapus MOD 2 = 0 THEN
            K ← K + 2
        ELSE
            K ← K - 1

            IF K < 2 THEN
                K ← 2
            END IF
        END IF
    END IF
```

```
END WHILE

OUTPUT
    astronaut[0]

END
```

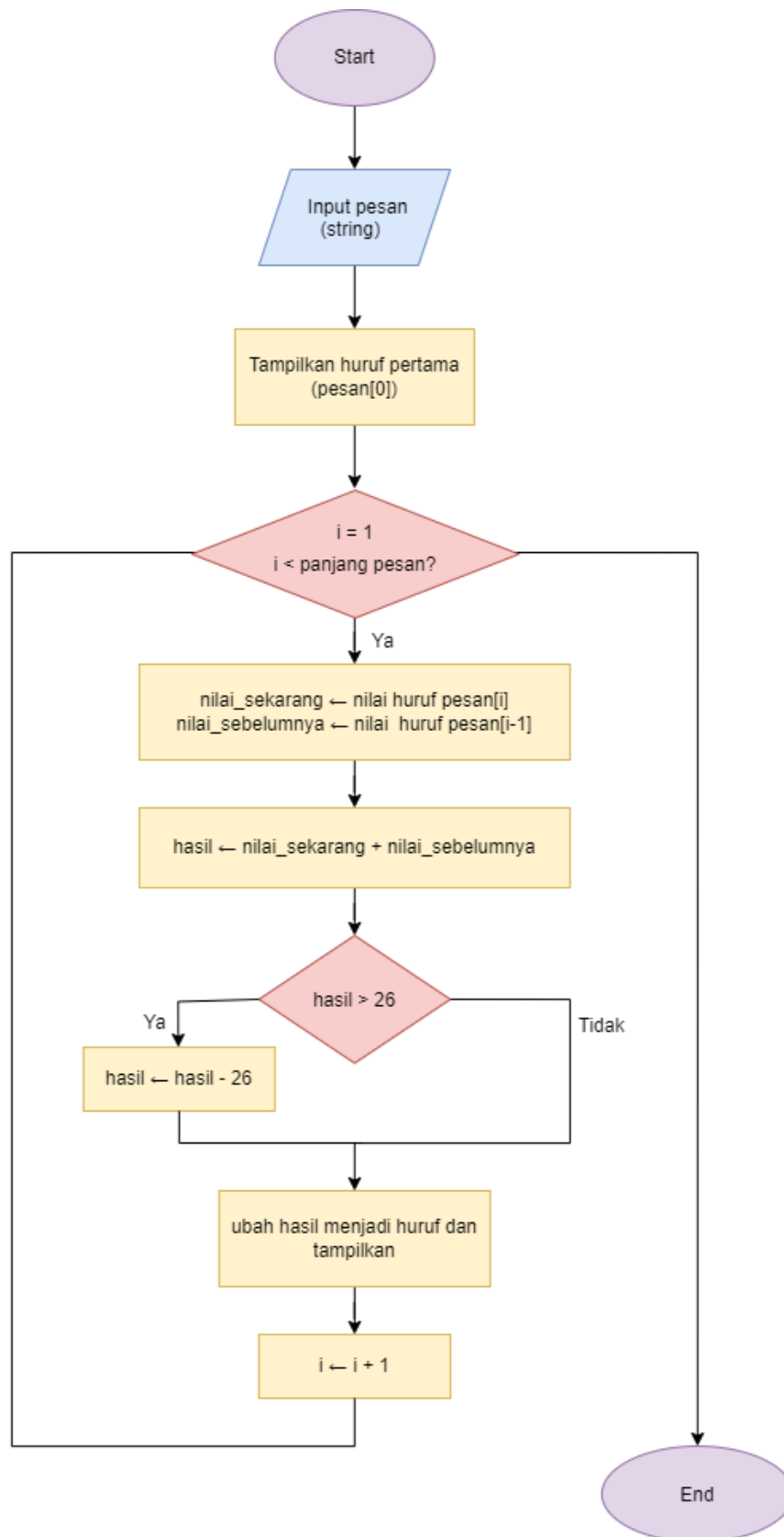
2. Penjelasan Logika

Program The Last Astronaut dimulai dengan menerima input berupa jumlah astronaut (N) dan nilai awal K. Setelah itu, program membuat sebuah array yang berisi nomor astronaut dari 1 sampai N. Variabel jumlah digunakan untuk menyimpan jumlah astronaut yang masih bertahan, sedangkan posisi digunakan untuk menentukan posisi astronaut yang akan dieliminasi. Selama jumlah astronaut masih lebih dari satu, program menentukan posisi astronaut yang dieliminasi menggunakan rumus $(\text{posisi} + K - 1) \text{ MOD } \text{jumlah}$. Setelah astronaut ditemukan, nomor astronaut tersebut disimpan dan ditampilkan, kemudian astronaut tersebut dihapus dari array dengan cara menggeser elemen-elemen setelahnya ke posisi sebelumnya.

Setelah setiap eliminasi, nilai K akan diperbarui berdasarkan nomor astronaut yang dieliminasi. Jika nomor astronaut tersebut merupakan bilangan genap, maka nilai K bertambah 2. Jika nomor astronaut tersebut merupakan bilangan ganjil, maka nilai K berkurang 1. Namun, nilai K tidak boleh kurang dari 2, sehingga jika K menjadi kurang dari 2, nilainya dikembalikan menjadi 2. Proses eliminasi dan perubahan nilai K terus dilakukan sampai hanya tersisa satu astronaut. Astronaut yang tersisa kemudian ditampilkan sebagai astronaut terakhir.

B. Problem 2: Alien In The Middle

1. Flowchart



2. Penjelasan Logika

Program Alien-In-The-Middle digunakan untuk mengenkripsi sebuah pesan yang terdiri dari huruf alfabet. Proses dimulai dengan membaca pesan yang diberikan sebagai input. Huruf pertama pada pesan tidak mengalami perubahan dan langsung menjadi huruf pertama pada hasil enkripsi. Selanjutnya, setiap huruf mulai dari huruf kedua diubah berdasarkan nilai huruf tersebut dan nilai huruf sebelumnya pada pesan asli. Nilai setiap huruf dihitung berdasarkan urutan alfabet, yaitu A bernilai 1, B bernilai 2, hingga Z bernilai 26.

Untuk setiap huruf, nilai huruf saat ini dijumlahkan dengan nilai huruf sebelumnya. Jika hasil penjumlahan lebih dari 26, maka hasil tersebut dikurangi 26 agar kembali berada pada rentang 1 sampai 26. Nilai akhir tersebut kemudian diubah kembali menjadi huruf alfabet dan dimasukkan ke hasil enkripsi. Proses ini dilakukan untuk seluruh huruf dalam pesan hingga mencapai huruf terakhir. Dengan demikian, setiap huruf setelah huruf pertama dipengaruhi oleh huruf sebelumnya dari pesan asli, bukan oleh huruf yang telah dienkripsi.